



NexusBooking

Llegeix-me: Guia de posada en marxa des de 0

1. Objectiu

Aquesta guia explica com arrancar **tot el projecte NexusBooking des de zero**: base de dades, backend, client desktop i client mobile, amb comprovacions bàsiques perquè validis que tot funciona abans de fer demo o desenvolupament.

Sistema operatiu recomanat: **Windows** (els exemples usen PowerShell i scripts `.cmd`).

2. Prerequisits

Eina	Versió recomanada	Ús
Docker Desktop	Actual	PostgreSQL + pgAdmin
Java	21+	Backend i desktop
Maven	3.8+	Build i execució backend/desktop
Android Studio + SDK	API 26+	App Android

Si PowerShell et bloqueja scripts, usa sempre `db.cmd` (ja aplica bypass de política internament).

3. Estructura ràpida del projecte

```
NexusBooking/  
├─ database/      # Docker, scripts i dades demo  
├─ backend/       # Spring Boot API REST + JWT  
├─ desktop/       # JavaFX client (USER + ADMIN)  
├─ mobile/        # Android (Kotlin + Compose)  
└─ config.properties # URL base del desktop
```

4. Arrancada mínima (DB + Backend)

1. Obre terminal a l'arrel del repo `NexusBooking/`.
2. Arranca contenidors de base de dades:

```
cd database  
.\db.cmd start
```

3. (Opcional) Carrega dades demo:

```
.\db.cmd seed
```

4. Arranca el backend:

```
cd ../backend  
mvn spring-boot:run
```

Comprovació

Servei	URL
API	<code>http://localhost:8080</code>
Swagger	<code>http://localhost:8080/swagger-ui.html</code>
pgAdmin	<code>http://localhost:5050</code>

5. Executar el client desktop

Configuració URL backend

Edita el fitxer `config.properties` a l'arrel del projecte:

```
api.base.url=http://localhost:8080
```

Execució

```
cd desktop
mvn javafx:run
```

Què validar en obrir

- Login i registre funcionen.
- Amb usuari USER: dashboard, reserves, grups i incidències.
- Amb usuari ADMIN: backoffice (usuaris, instal·lacions, reserves, grups, incidències, calendari).

6. Executar el client mobile (Android)

URL backend

- **Emulador Android:** usa `http://10.0.2.2:8080` (per defecte).
- **Dispositiu físic:** canvia la base URL a

```
mobile/app/src/main/java/com/example/nexusbooking/mobile/data/remote/ApiService.kt
```

amb la IP del teu PC.

Execució

```
cd mobile
./gradlew installDebug
```

Alternativa: Android Studio -> Run `app`.

7. Comptes demo

Si has executat `.\db.cmd seed`:

Email	Password	Rol
<code>admin@nexusbooking.com</code>	<code>Admin1234!</code>	ADMIN
<code>user@nexusbooking.com</code>	<code>User1234!</code>	USER

Per més comptes/demo funcional: consulta `DEMO_DATA_README.md`.

8. Comandes útils (operació diària)

Database

- `.\db.cmd status`
- `.\db.cmd logs`
- `.\db.cmd clear`
- `.\db.cmd reset`
- `.\db.cmd stop`

Backend/Tests

- `cd backend`
- `mvn test`
- `mvn spring-boot:run`

9. Resolució de problemes

No connecta amb backend

- Comprova que backend està aixecat a `localhost:8080`.
- Desktop: revisa `config.properties`.
- Mobile: revisa base URL (`10.0.2.2` en emulador).

Base de dades no arrenca

- Docker Desktop ha d'estar iniciat.
- Port 5432/5050 lliures.
- Executa `cd database` i `.\db.cmd status`.

Dades incoherents per proves

- Per tornar a estat net: `.\db.cmd clear` + `.\db.cmd seed`.
- Per reconstrucció completa: `.\db.cmd reset`.

10. Flux recomanat per DEMO

1

DB start + seed

2

Backend

3

Desktop (admin + user)

4

Mobile

```
cd database
.\db.cmd start
.\db.cmd seed

cd ..\backend
mvn spring-boot:run

# Nova terminal
cd desktop
mvn javafx:run
```